

FICHA DO
ASTRONAUTANATIONAL AERONAUTICS AND
SPACE ADMINISTRATION

ASTRONAUTA

PROFESSOR
SANDRO APARECIDO FERRAZ

DISCIPLINA

COMPUTER ORGANIZATION
AND ARCHITECTURE

CURSO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



DATA DE NASCIMENTO

--/--/----



NACIONALIDADE

BRASILEIRA



ID NASA

ART-25-07-CS-042



DESIGNAÇÃO

ESPECIALISTA DE MISSÃO



MISSÃO ATRIBUÍDA

ARTEMIS III

Missão tripulada com destino à Lua, com foco em exploração da superfície lunar, experimentos científicos e testes de tecnologias para futuras missões a Marte.



FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Graduação em Ciência da Computação
- Mestrado em Engenharia Elétrica (Sistemas de Computação)
- Doutorado em Ciência da Computação
- Professor Universitário



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Docência em Ciência da Computação
- Pesquisa em Sistemas Embarcados, Arquitetura de Computadores e Redes
- Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologias Educacionais
- Orientação de Projetos e Iniciação Científica



ESPECIALIDADES

- Sistemas de Computadores
- Arquitetura de Computadores
- Sistemas Embarcados
- Redes de Computadores
- Programação e Software de Sistemas
- Inteligência Artificial Aplicada



TREINAMENTOS

- Treinamento de Astronauta – NASA
- Sistemas da Nave Órion
- Sobrevivência em Ambiente Extremo
- Operações em Gravidade Reduzida
- Primeiros Socorros Médicos Avançados

HABILIDADES



SISTEMAS DE COMPUTADORES



PROGRAMAÇÃO



ARQUITETURA DE COMPUTADORES



ANÁLISE DE DADOS



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



TRABALHO EM EQUIPE



ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA

NAVE
ÓRION

OBJETIVOS NA MISSÃO

- Operar e monitorar os sistemas de bordo da espaçonave
- Apoiar atividades científicas e tecnológicas na superfície lunar
- Garantir a segurança da tripulação e o sucesso da missão
- Contribuir para o avanço do conhecimento e para o futuro da exploração espacial



LEMA PESSOAL

"Conhecimento, tecnologia e colaboração para ir mais longe."



EXPLORANDO HOJE, INSPIRANDO O AMANHÃ.

THIS IS FOR ALL HUMANKIND.

INTRODUÇÃO

O Programa Artemis representa uma nova era da exploração espacial liderada pela NASA, com o objetivo de levar novamente seres humanos à Lua e preparar o caminho para futuras missões tripuladas a Marte. Dentro desse contexto, a cápsula espacial Orion desempenha um papel fundamental, sendo projetada para transportar astronautas com segurança em missões de longa duração no espaço profundo.

A cápsula Orion foi desenvolvida para suportar as condições extremas enfrentadas durante o lançamento, permanência no espaço e reentrada na atmosfera terrestre. Seu sistema incorpora tecnologias avançadas de navegação, controle térmico, suporte à vida e comunicação, garantindo a segurança da tripulação em missões além da órbita terrestre. Além disso, a cápsula é capaz de acoplar-se à estação lunar Gateway e operar em conjunto com o foguete Space Launch System (SLS), considerado um dos mais poderosos já construídos.

O Programa Artemis também possui um importante papel científico e tecnológico, promovendo avanços em sistemas autônomos, materiais resistentes a altas temperaturas, inteligência embarcada e exploração robótica. As missões previstas pretendem estabelecer uma presença humana sustentável na Lua, permitindo pesquisas científicas, testes de novas tecnologias e o desenvolvimento de futuras operações espaciais interplanetárias.

Dessa forma, a cápsula Orion não representa apenas um veículo espacial moderno, mas também um símbolo da retomada da exploração humana do espaço profundo, marcando um importante passo para o futuro da humanidade fora da Terra.

O Programa Artemis representa uma nova era da exploração espacial liderada pela NASA, com o objetivo de levar novamente seres humanos à Lua e preparar o caminho para futuras missões tripuladas a Marte. Dentro desse contexto, a cápsula espacial Orion desempenha um papel fundamental, sendo projetada para transportar astronautas com segurança em missões de longa duração no espaço profundo.

A cápsula Orion foi desenvolvida para suportar as condições extremas enfrentadas durante o lançamento, permanência no espaço e reentrada na atmosfera terrestre. Seu sistema incorpora tecnologias avançadas de navegação, controle térmico, suporte à vida e comunicação, garantindo a segurança da tripulação em missões além da órbita terrestre. Além disso, a cápsula é capaz de acoplar-se à estação lunar Gateway e operar em conjunto com o foguete Space Launch System (SLS), considerado um dos mais poderosos já construídos.

O Programa Artemis também possui um importante papel científico e tecnológico, promovendo avanços em sistemas autônomos, materiais resistentes a altas temperaturas, inteligência embarcada e exploração robótica. As missões previstas pretendem estabelecer uma presença humana sustentável na Lua, permitindo

pesquisas científicas, testes de novas tecnologias e o desenvolvimento de futuras operações espaciais interplanetárias.

Dessa forma, a cápsula Orion não representa apenas um veículo espacial moderno, mas também um símbolo da retomada da exploração humana do espaço profundo, marcando um importante passo para o futuro da humanidade fora da Terra.

DESAFIO

Desenvolver um sistema de Internet das Coisas (IoT) voltado ao monitoramento de grandezas físicas críticas para garantir o correto funcionamento da cápsula Órion. O sistema deverá realizar a medição e o acompanhamento das seguintes variáveis: **temperatura, luminosidade e corrente elétrica**.

O projeto deverá ser implementado nas plataformas de simulação eletrônica Wokwi ou Tinkercad, utilizando uma placa microcontroladora, sensores compatíveis (ou componentes equivalentes), além de um display responsável pela apresentação em tempo real dos dados coletados.

Também deverá ser desenvolvido um programa para aquisição, processamento e exibição das informações obtidas pelos sensores, permitindo o monitoramento contínuo das condições da cápsula espacial.

A solução proposta deve demonstrar a integração entre sensores, sistema embarcado e interface de visualização, caracterizando uma aplicação prática de IoT aplicada ao contexto aeroespacial.

Para esclarecimento de dúvidas e da entrega, favor acessar material disponibilizado no PORTAL DO ALUNO, desta disciplina, ou falar com o Prof. Durante a aula desta disciplina.

GRUPO: DE 1 A 3 ALUNOS (APENAS 1 ALUNO ENTREGA! COLOQUE NO DOCUMENTO TODOS OS NOMES DOS ALUNOS, RM E TURMA)

DATA LIMITE: 09/06/2026

ONDE ENTREGAR: PORTAL DO ALUNO > COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE
> ENTREGA DE TRABALHOS

FORMATO DA ENTREGA: PDF, COM A FOTO DO CIRCUITO E DO PROGRAMA, EXPLICAÇÃO DOS CIRCUITO ELÉTRICO E DO PROGRAMA.

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS ENTREGAS PELO TEAMS OU E-MAIL. A DATA DE ENTREGA É DIA 9 DE JUNHO ATÉ AS 23H55M, NÃO SERÃO ACEITAS ENTREGAS POSTERIORES A DATA LIMITE.

ATT.

SANDRO APARECIDO FERRAZ

PROFESSOR E ASTRONAUTA